

Tugas 12 Introduction to AI

Nama | NIM : Muhammad Rayhan Mumtaz | 2024081040

Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

1. Pemahaman Modul 12

Berdasarkan modul pertemuan 12, Logistic Regression adalah pengembangan dari model klasifikasi linear (seperti Perceptron). Jika Perceptron hanya memberikan keputusan keras (1 atau 0), Logistic Regression berfungsi sebagai probabilistic-boundary classifier. Model ini mengubah skor linear menggunakan fungsi aktivasi Sigmoid sehingga menghasilkan probabilitas bernilai antara 0 hingga 1. Keputusan akhir (kelas) baru ditentukan berdasarkan ambang batas (threshold), biasanya 0.5.

2. Tabel Data dan Label (Tema: Toxic / Non-Toxic dalam Hubungan)

Berikut adalah 10 data teks yang memuat dinamika komunikasi antara Anxious (butuh validasi/takut ditinggal) dan Avoidant (butuh jarak/menghindari konflik):

No	Data Teks Komentar/Pesan	Label	Deskripsi (Attachment Style)
1	"Kamu emang egois, mending putus aja kalau kamu terus lari dari masalah!"	1	Toxic (<i>Anxious threat</i>)
2	"Aku butuh waktu sendiri sebentar untuk tenang, nanti aku hubungi lagi ya."	0	Non-Toxic (<i>Avoidant secure boundary</i>)
3	"Gak usah sok peduli, kamu emang dari dulu ga pernah ngerti perasaanku!"	1	Toxic (<i>Anxious/Avoidant defensive attack</i>)
4	"Bisa kita luangin waktu 10 menit malam ini buat bahas ini? Aku merasa cemas."	0	Non-Toxic (<i>Anxious secure expression</i>)
5	"Terserah, males ngomong sama kamu. Blokir aja sekalian."	1	Toxic (<i>Avoidant stonewalling</i>)
6	"Maaf ya, aku lagi <i>overwhelm</i> , aku bukan bermaksud menghindar dari kamu."	0	Non-Toxic (<i>Avoidant healthy reflection</i>)
7	"Kalau kamu gak bales chat aku sekarang, jangan harap bisa ketemu aku lagi!"	1	Toxic (<i>Anxious manipulation</i>)

8	"Aku hargai kamu butuh <i>space</i> , kabari aku kalau kamu udah siap ngobrol ya."	0	Non-Toxic (<i>Anxious reassurance-seeking</i>)
9	"Kamu terlalu <i>clingy</i> dan menuntut, aku muak denger keluhanmu terus."	1	Toxic (<i>Avoidant contempt</i>)
10	"Aku sayang sama kamu, tapi cara kita berantem ini bikin kita capek. Mari perbaiki."	0	Non-Toxic (<i>Healthy assessment</i>)

TABEL DATA DAN LABEL AWAL			
	Pesan_Teks	Label_Aktual	Gaya_Kelekatan
0	Kamu emang egois, mending putus aja kalau kamu terus lari dari masalah!	1	Anxious threat (Toxic)
1	Aku butuh waktu sendiri sebentar untuk tenang, nanti aku hubungi lagi ya.	0	Avoidant secure boundary (Sehat)
2	Gak usah sok peduli, kamu emang dari dulu ga pernah ngerti perasaanku!	1	Defensive attack (Toxic)
3	Bisa kita luangin waktu 10 menit malam ini buat bahas ini? Aku merasa cemas.	0	Anxious secure expression (Sehat)
4	Terserah, males ngomong sama kamu. Blokir aja sekalian.	1	Avoidant stonewalling (Toxic)
5	Maaf ya, aku lagi overwhelm, aku bukan bermaksud menghindar dari kamu.	0	Avoidant healthy reflection (Sehat)
6	Kalau kamu gak bales chat aku sekarang, jangan harap bisa ketemu aku lagi!	1	Anxious manipulation (Toxic)
7	Aku hargai kamu butuh <i>space</i> , kabari aku kalau kamu udah siap ngobrol ya.	0	Anxious reassurance (Sehat)
8	Kamu terlalu <i>clingy</i> dan menuntut, aku muak denger keluhanmu terus.	1	Avoidant contempt (Toxic)
9	Aku sayang sama kamu, tapi cara kita berantem ini bikin kita capek. Mari perbaiki.	0	Healthy assessment (Sehat)

3. Penjelasan Fitur yang Relevan

Untuk memproses teks ini, kita menggunakan ekstraksi kata (*CountVectorizer*). Fitur yang relevan untuk klasifikasi ini adalah keberadaan kata-kata pemicu emosi (sentimen):

- **Fitur Indikator Toxic:** Kata-kata absolut, menyerang, atau mengancam seperti "egois", "putus", "gak usah", "males", "blokir", "muak".
- **Fitur Indikator Non-Toxic (Resolusi):** Kata-kata yang menunjukkan regulasi emosi, tanggung jawab, atau batasan sehat seperti "butuh waktu", "maaf", "cemas", "hargai", "mari perbaiki".

4. Mengapa Logistic Regression Cocok untuk Kasus Ini?

Komunikasi dalam hubungan pacaran sering kali berada di wilayah abu-abu. Sebuah pesan bisa terkesan dingin (karena avoidant) tapi belum tentu sepenuhnya toxic. Logistic regression sangat cocok karena model ini memberikan ukuran keyakinan (probabilitas). Alih-alih hanya melabeli pesan sebagai "Toxic" (1) atau "Non-Toxic" (0), model bisa memberi tahu kita bahwa sebuah pesan memiliki tingkat toxic 85% atau hanya 40%. Ini memungkinkan evaluasi sentimen yang jauh lebih kaya dan realistis.

5. Kesimpulan

Model Logistic Regression bekerja dengan cara mengekstraksi fitur teks menjadi bobot angka (skor linear), lalu memproses skor tersebut menggunakan fungsi sigmoid agar rentang nilainya berada di antara probabilitas 0 dan 1. Setelah itu, batas keputusan (decision boundary) seperti 0.5 diterapkan untuk menentukan apakah teks

tersebut masuk ke kelas Toxic atau Non-Toxic. Kelebihan utama probabilitas dibandingkan keputusan keras (seperti model Perceptron) adalah model ini lebih informatif dan realistis ; kita bisa mengetahui bahwa sebuah teks tidak hanya sekadar diberi label "Toxic", melainkan memiliki tingkat keyakinan atau kadar toxic sebesar 88%, yang sangat berguna dalam menganalisis sentimen bahasa manusia yang sering kali memiliki nuansa abu-abu.

6. Screenshot Source Code

```
1. PERSIAPAN DATASET DAN TABEL AWAL

data = {
    "Pesan_Teks": [
        "Kamu emang egois, mending putus aja kalau kamu terus lari dari masalah!",
        "Aku butuh waktu sendiri sebentar untuk tenang, nanti aku hubungi lagi ya.",
        "Gak usah sok peduli, kamu emang dari dulu ga pernah ngerti perasaanku!",
        "Bisa kita luangin waktu 10 menit malam ini buat bahas ini? Aku merasa cemas.",
        "Terseher, males ngomong sama kamu. Blokir aja sekalian.",
        "Maaf ya, aku lagi overwhelm, aku bukan bermaksud menghindari dari kamu.",
        "Kalau kamu gak bales chat aku sekarang, jangan harap bisa ketemu aku lagi!",
        "Aku hargai kamu butuh space, kabari aku kalau kamu udah siap ngobrol ya.",
        "Kamu terlalu clingy dan menuntut, aku muak denger keluhanmu terus.",
        "Aku sayang sama kamu, tapi cara kita berantem ini bikin kita capek. Mari perbaiki."
    ],
    "Label_Aktual": [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0], # 1=Toxic, 0=Non-Toxic
    "Gaya_Kelekatan": [
        "Anxious threat (Toxic)",
        "Avoidant secure boundary (Sehat)",
        "Defensive attack (Toxic)",
        "Anxious secure expression (Sehat)",
        "Avoidant stonewalling (Toxic)",
        "Avoidant healthy reflection (Sehat)",
        "Anxious manipulation (Toxic)",
        "Anxious reassurance (Sehat)",
        "Avoidant contempt (Toxic)",
        "Healthy assessment (Sehat)"
    ]
}

df = pd.DataFrame(data)

print("TABEL DATA DAN LABEL AWAL")
print(df[["Pesan_Teks", "Label_Aktual", "Gaya_Kelekatan"]].to_string(index=True))
```

```
2. Ekstraksi Fitur Teks (Mengubah kata menjadi angka)

vectorizer = CountVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform(df["Pesan_Teks"])
y = df["Label_Aktual"]
```

```
3. Latih Model Logistic Regression

model = LogisticRegression(random_state=42)
model.fit(X, y) # Memaksimalkan likelihood berdasarkan data latih
```

```
4. PREDIKSI DAN PROBABILITAS (SIGMOID)

prediksi_kelas = model.predict(X)
probabilitas = model.predict_proba(X)

# Memasukkan hasil ke dalam DataFrame agar rapi
df["Prediksi_Model"] = prediksi_kelas
df["Peluang_Toxic (%)"] = np.round(probabilitas[:, 1] * 100, 1)

print("TABEL HASIL PREDIKSI (DENGAN PROBABILITAS)")

# Menampilkan kolom-kolom inti dari hasil prediksi
print(df[["Pesan_Teks", "Label_Aktual", "Prediksi_Model", "Peluang_Toxic (%)"]].to_string(index=True))
```

5. VISUALISASI DIAGRAM & GRAFIK

```
# A. Bar Chart: Visualisasi Peluang Toxic per Kalimat
plt.figure(figsize=(10, 5))
warna = ['red' if pred == 1 else 'green' for pred in df['Prediksi_Model']]
bars = plt.bar(df.index, df['Peluang_Toxic (%)'], color=warna)
plt.axhline(y=50, color='black', linestyle='--', label='Threshold (50%)')

# Menambahkan angka persentase di atas setiap bar grafik
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 1, f'{yval}%', ha='center', va='bottom', fontsize=9)

plt.title('Probabilitas Pesan Diklasifikasikan sebagai "Toxic" (Logistic Regression)')
plt.xlabel('Indeks Pesan Teks (0-9)')
plt.ylabel('Peluang Toxic (%)')
plt.xticks(df.index)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

✓ 0.1s Python

7. Hasil Prediksi

TABEL HASIL PREDIKSI (DENGAN PROBABILITAS)					
	Pesan_Teks	Label_Aktual	Prediksi_Model	Peluang_Toxic (%)	
0	Kamu emang egois, mending putus aja kalau kamu terus lari dari masalah!	1	1	91.0	
1	Aku butuh waktu sendiri sebentar untuk tenang, nanti aku hubungi lagi ya.	0	0	11.0	
2	Gak usah sok peduli, kamu emang dari dulu ga pernah ngerti perasaanku!	1	1	90.0	
3	Bisa kita luangin waktu 10 menit malam ini buat bahas ini? Aku merasa cemas.	0	0	11.6	
4	Terserah, males ngomong sama kamu. Blokir aja sekalian.	1	1	86.0	
5	Maaf ya, aku lagi overwhelm, aku bukan bermaksud menghindar dari kamu.	0	0	16.8	
6	Kalau kamu gak bales chat aku sekarang, jangan harap bisa ketemu aku lagi!	1	1	79.9	
7	Aku hargai kamu butuh space, kabari aku kalau kamu udah siap ngobrol ya.	0	0	16.1	
8	Kamu terlalu clingy dan menuntut, aku muak denger keluhanmu terus.	1	1	84.2	
9	Aku sayang sama kamu, tapi cara kita berantem ini bikin kita capek. Mari perbaiki.	0	0	13.3	